

감사결과 처분요구서

– 2020년 ★사업소 종합감사 –

2020. 12.

한국수력원자력_(주) 상임감사위원

목 차

I. 감사 실시 개요	1
1. 감사 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
II. 감사결과 처분요구	2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구 명세	3
3. 우수활동(모범) 사례	18
(첨부)현지조치사항 내역서	22

I . 감사 실시 개요

1. 감사 목적

- ☐ ★사업소 운영 전반을 점검, 문제점에 대한 시정 · 개선방안을 제시하여 기본 임무를 충실히 수행하도록 하고, 운영 효율성을 제고하고자 함 (2020년 연간 감사계획에 따라 실시)

2. 감사 중점

- ☐ ★사업소 업무 전반을 점검하되, 다음사항에 중점을 둠

- 제도개선사항 이행실태 및 불합리하거나 비능률적인 업무 개선사항 점검
- 사장 및 상임감사위원 지시사항 이행실태 점검
- 소극적 업무 행태 점검
- 감사정보체계 고도화 컨설팅 용역 산출물 집중 확인
 - 위험관리항목 322개 및 개별위험평가 현황 점검
- 재무건전성 위험 분야 및 방만 경영 요소 점검
- 지진 등 자연재해 대비 댐 안전관리 실태 비대면 점검
- 사회적 책무 이행 점검
- 행동강령 위반점검 등

3. 감사 기간 및 인원

- ☐ 감사대상 기간 : 2019. 2. 1. ~ 2020. 10. 31.

- ☐ 감사기간 : 2020. 12. 7(월). ~ 12. 18.(금)

※ 코로나 19 확산 및 사회적 거리두기 단계 상황에 따라 본사에서 온라인 비대면 감사 실시

- ☐ 감사인원 : 종합감사부장 외 4명

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지적 번호	지 적 건 명	조 치 구 분		
		조치요구	신분상	재정상 (천 원)
1	예산집행의 부적정	통보 1		
2	회계결산정리의 부적정	통보 1		
3	설계변경에 따른 산업안전관리비 조정 미흡 [사회적 책무 적용]	통보 1		
4	건설중인 자산 정산 처리 미흡	시정 1 통보 1		****
5	소모성 공기구 관리 미흡	통보 1		
6	공기구 무상임대차 계약 필요	통보 1		
7	불용 정비자재 폐기 소홀	통보 1		
8	자동심장충격기(AED)설치위치 표시 부착 필요 [사회적 책무 적용]	통보 2		
9	용역설계서 산출 미흡	통보 1		
10	개인정보 관리 미흡	시정 1 통보 1		
11	사택관리의 부적정	통보 1	주의 1	
12	홍보기념품 관리의 부적정	통보 1		
13	특수경비대 사격훈련 시 구급차량 미확보 [사회적 책무 적용]	통보 1		
14	잔디예지물 처리계획 수립 필요	통보 1		
15	ERP 정비오더 관리 미흡	통보 2		

2. 처분요구 명세

예산집행의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
1	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	예 산 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ◎파트는 예산편성, 운영 및 관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「예산운영지침」 제6조(예산의 통제)에 따르면, 예산운영부서장은 계획된 사업을 효율적으로 추진할 수 있도록 예산을 관리하고, 용도에 부합되지 않은 예산은 통제하도록 되어 있다. 또한 「예산편성지침」에 따르면, 지급수수료/제수수료는 기타 업무수행과 관련하여 발생하는 제반수수료로서 환경감시 활동, 법원 공탁대행 등에 사용되는 예산이고, 청경교육비는 청원경찰법에 의거 시행하는 청원경찰 교육훈련에 사용되는 예산으로 되어 있다.
 - 그러나 ◎파트에서는 감사대상 기간 동안 지급수수료/제수수료를 직원들 근무복 세탁비로 집행하는 등 명목에 맞지 않게 집행한 경우가 1건 확인되었고, 청원경찰이 없음에도 용역회사(현재 자회사 : ☆☆)특수경비원 사격훈련 비용 등으로 잘못 집행한 것이 10건 확인되었다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 「예산운영지침」, 「예산편성지침」에 따라 예산이 집행될 수 있도록 재발방지방안(교육 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(◎파트, 전부서)

관련부서

회계결산정리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
2	통 보 1	-	-	회수	-	사 후
업무유형	회 계 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ◎파트는 자금 및 결산 등 회계업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사「회계규정」 제49조(결산정리)에 따르면, 자산·부채 및 자본과 손익에 관련된 항목 중 결산에 필요한 사항을 정리해야 하고, 결산 시에는 연도이월이 불가피한 사항을 제외하고는 모든 미결산계정을 정리하도록 되어 있다.
 - 그런데 ◎파트에서는 아래 [표]와 같이 미수금·미지급금 2건(2016년 9월, 2019년 4월)이 결산정리되지 않고, 반제재설정 후 보류상태임을 확인하였다.

[표] 미결산 내역

순번	거래 내역	거래상대	미정산 금액	비 고
1	승강기 검사비	♣♣기관	**** 원	
2	발전설비종합과정 교육비	◎◎기관	**** 원	

조 치 사 항

1. ★사업소장은 회계결산정리가 당해 회계기간에 이루어질 수 있도록 재발방지방안(교육 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(◎파트)

관련부서

설계변경에 따른 산업안전보건관리비 조정 미흡[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
3	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	계 약 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 □부(■파트)는 발전소 토건, 건축시설물 및 댐 유지 관리 업무를 담당하고 있다.
- 설계변경에 의한 산업안전보건관리비 조정 방법은 「고용노동부 고시 2018-94호(건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준, 2018.10. 5.)」 별표 1의 3(설계변경 시 안전관리비 조정·계상 방법)을 적용하여 ① 설계변경 전·후 대상금액(재료비, 직접노무비의 합계 액)의 증감비율을 계산하고 ② 계산된 증감비율을 설계변경 전의 안전관리비에 곱하여 증감액을 구한 뒤 ③ 이 금액을 설계변경 전(前)의 산업안전관리비와 합산하도록 규정하고 있다.
 - 그러나, 「★사업소 조압수조 지반보수공사」('19. 10. 15.~'20. 3. 19.)의 추가역무에 따른 계약 변경을 수행하면서 산업안전보건관리비를 위 고시에 따라 조정하지 않고 시설 공사원가 계산 기준에서 제시하는 방식[(재료비+직접노무비)×1.86%]을 적용하는 것은 잘못이다.
- ※ 산업안전관리비 적용금액 차이 : 과소계상(****원)

조 치 사 항

1. ★사업소장은 설계변경에 의한 산업안전보건관리비의 조정방법에 대해 동일한 사례가 반복되지 않도록 재발방지방안(교육 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(□부)

관련부서

건설중인 자산 정산처리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
4	시정 1 통보 1	-	-	기타	*****	사 후
업무유형	비유동자산관리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- 「전기사업회계규칙」 제11조(건설중인 자산계정의 회계처리) 및 「비유동자산관리 규정」 제14조(부동산이외의 비유동자산의 취득)에 따르면 준공 또는 취득 완료된 건설 중인 자산에 대하여 해당 계정의 금액을 비유동자산의 적절한 계정으로 대체하여 자산으로 취득되도록 하여야 하고, 건설 중인 미정산 자산에 대하여는 원인을 파악하여 장기 미정산 자산이 되지 않도록 적기에 적절한 조치를 취하여야 한다.
- 그러나 ★사업소에서는 준공, 구매가 완료된 후 자산취득이 완료되지 않은 건설중인자산(3건/***** 원)이 아래와 같이 있어 조속한 자산의 취득이 필요하다.

[표] 건설중인 자산 미정산 내역

순번	미정산 내역	미정산 금액	비고
1	★사업소 메인 쿨링 워터 펌프 구매	*****	
2	★발전기 MECHANICAL BRAKE 구매	*****	
3	★사업소 CCTV카메라 보강 및 영상감시 장비 구매	*****	
소계		*****	

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 미정산된 건설 중인 자산에 대해 즉시 자산 취득하시고 (시정)
②취득 완료된 건설 중인 자산에 대하여 즉시 자산으로 취득할 수 있도록 재발방지 방안(교육 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서	★사업소(◎파트)
관련부서	

소모성 공기구 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
5	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소에서는 발전소 설비 점검을 위해 정비자재와 함께 소모성 공기구를 구입하고 있다.
- 수력양수 표준절차서「ISO표준-**-*** (경상예방정비 관리)」에 따라 소모성 공기구(100만원 이하 공기구로 1회 또는 수회의 사용으로 기능이 상실되거나 파손 또는 소모되는 공기구) 변동내역을 관리대장에 기록하여 관리하고, 「ISO표준-**-*** (공구 및 휴대용 계측기 관리)」 7.8.1항(소모·불용 및 손망실 처리)에 따라 소모성 공기구를 손실하였을 때에는 작업일지에 손실내용을 기록하고 소모성공기구 주관부서에 통보하도록 규정하고 있다.
 - 그러나 □부에서는 실런트 건, 가스 인두기 등 소모성 공기구를 구매 후 구매수량과 작업 중에 발생하는 손실 수량 등의 변동내역을 기록하지 않은 채 관리하고 있어 이에 대한 보완이 필요하다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 소모성 공기구의 철저한 관리를 위해 소모성 공기구 관리 방안(관리대장 활용 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(□부)

관련부서

공기구 무상임대차 계약 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
6	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 □부는 발전설비 관리, 공구, 휴대용 계측기 수급 및 운영관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- '2019-2020년도 ㉠㉠발전소 경상정비공사' 계약서의 특수조건 제10조(정비 장비 제공 및 관리)에 따르면 우리 회사가 정비업무 수행상 필요하여 정비업체에 제공한 특수공구는 무상 임대차 계약을 체결하도록 되어 있다.
 - 그런데 □부는 '발전설비 분해 및 조립용 툴 정비전용 장비'를 정비업체인 한전케이피에스 등에 위탁하면서 무상임대차 계약을 체결하지 않았고, 이에 따라 관리 책임이 명확하지 않으므로 공구관리가 부실해 질 수 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 정비업체에 위탁한 특수공구 관리방안(무상임대차 계약 등)을 마련하시기 바랍니다.

조치부서 ★사업소(◎파트)

관련부서

불용 정비자재 폐기 소홀

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
7	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ◎파트는 노무, 관재 등 의 업무를, □부는 경상정비, 계획정비, 개선계획 수립 및 설계 등 발전설비 관리 업무를 담당하고 있다.
- 발전소 절차서 「폐기물 관리(ISO환경-**-***)」에 따라 발전설비의 정비 또는 교체 후 발생한 자재 중 폐자재는 반드시 원형파괴하여 원래 용도로 재사용 할 수 없도록 적절하게 조치되었는지 확인한 후 처리를 의뢰하도록 되어 있다.
 - 그런데 □부는 정비 후 발생한 Gate Valve(051VE), SFC 차단기를 원형 파괴 없이 처리하고 있어, 이러한 자재는 야적장에 환입한 후 추가 조치 없이 매각처리 하여 재사용 될 가능성이 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 폐자재 처리 시 원래 용도로 사용하지 못하도록 폐자재 관리방안(교육 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(□부)

관련부서

자동심장충격기(AED) 설치위치 표시 필요[사회적 책무]

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
8	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	물 자 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ◇파트는 품질, 재난, 소방, 방재, 산업안전 관리 등의 업무를 담당하고 있다.
- 보건복지부 지침 「자동심장충격기(AED) 설치 및 관리 지침」에 따르면, 자동심장충격기 설치시에는 일정 규격의 고정형 보관함에 보관하고, 자동심장충격기가 설치된 건물 입구에는 설치를 안내하는 표시를 부착하고, 건물 내부에도 설치 장소를 쉽게 알 수 있도록 유도 안내판 설치, 엘리베이터 입구 및 내부에도 설치위치를 표시하여야 한다.
 - 그러나 ◇파트는 제어실을 포함하여 3개 장소에 자동심장충격기를 설치하면서 설치위치를 표시하거나 안내 표지판을 설치하지 않았는데, 이런 경우 긴급하게 사용할 필요가 있는 경우에도 이용하지 못 할 수도 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 자동심장충격기 설치장소 표시 및 유도 안내판을 설치하시기 바랍니다.(통보)
2. △원장은 자동심장충격기가 설치된 사업소에 설치장소 표시 및 유도 안내판이 설치될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(◇파트), △원장(▲부)

관련부서

용역설계서 산출 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
9	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	공 사 설 계			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 □부에서는 발전소 기계, 전기, 제어설비 유지보수 업무를 담당하고 있다.
- 용역 및 공사에 대한 소요 설계서를 작성할 경우 산재보험 요율은 「고용노동부 고시 2019-73호(사업종류별 산재보험료율, 2019.12.27.)」에서 사업종류[예시 : 건설업 (3.73%), 전문기술서비스업(0.73%)]별로 제시하는 해당요율을 적용하도록 규정하고 있다.
 - 그러나, '★사업소 >, <호기 주요배관 용접부 비파괴 검사('20.10.14. ~ 11. 3.)'는 수력 발전설비 비파괴검사 업체로 제한하여 수행하는 전문기술 서비스업에 해당되는 용역임에도 건설업 요율을 적용한 것은 산재보험 요율을 과다 산정한 것이다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 용역 및 공사설계서 작성 시 유사사례가 발생되지 않도록 재발 방지 방안(관련 직원 교육 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(□부)

관련부서

개인정보관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
10	시 정 1 통 보 1	-	-	-	--	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ◎파트는 총무, 회계, 노무, 관재, 발전소 주변지역 지원 등의 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「개인정보의 보호와 관리에 관한 규정」 제4조(개인정보 보호 원칙)에 따르면 개인정보는 그 목적의 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 수집하도록 하고 있고, 같은 규정 제7조(개인정보의 보유)에는 개인정보의 보유기간을 정하여 안전하게 보관하도록 되어 있다.
 - 그런데 ◎파트는 발전소가 위치한 지역의 주요 기관장 연회비 납부 문서를 ★(*)-*** (▼▼기관장회 연회비 지급)를 작성하면서 개인정보가 포함된 기관장 현황을 첨부하면서 "공개" 처리하고 있어 개인정보가 유출될 우려가 있다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 문서번호 "★(*)-*** (▼▼기관장회 연회비 지급)"를 "비공개"로 변경하시고, (시정)
- ② 이 건과 같은 사항이 발생되지 않도록 재발방지 방안(전직원 교육 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(◎파트)

관련부서

사택배정 시 무주택 증명서류 확인 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
11	통 보 1	주 의	1	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ◎파트에서는 직원사택 입주관리 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「복리후생관리규정시행세칙」 제7조(입주제한) 및 「사택업무편람」에 따르면, 당해사업장 소재지역 내 본인 또는 배우자 소유의 주택이 있는 자는 사택 및 합숙소에 입주할 수 없도록 되어있고, ◎파트에서는 입주직원 및 배우자의 지방세 과세증명서(ㄱ군)를 통해 무주택 여부를 점검하도록 하고 있다.
 - 그런데 무주택 사항 점검여부 확인결과 사택 입주자 본인 및 배우자의 지방세 과세증명서 검토가 누락된 것을 다음 [표]와 같이 확인하였다.

[표] 무주택 증빙 점검 미비 내역

사택입주자	입주사택	점검 미비 내역
A	매입사택 >동	본인 및 배우자 지방세 과세증명서(ㄱ군) 미수취
B	매입사택 ^동	본인 및 배우자 지방세 과세증명서(ㄱ군) 미수취

조 치 사 항

1. ★사업소장은 ① 무주택 증명 검토가 미비했던 직원을 대상으로 무주택 증명서류(지방세 과세증명서)를 제출하게 하여 주택소유 여부를 확인하시기 바라며, (통보)
- ② 사택입주 관리를 소홀히 한 아래 직원에 대하여 신분상 조치를 하시기 바랍니다. (주의)

관련자	소 속	직급	성명	관리기간	귀책사유	조치 (조치부서)
조 치	◎파트		C		업무처리 부당	주의 (사업소)

조치부서 ★사업소(◎파트, ◇파트)

관련부서

홍보기념품 관리의 부적정

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
12	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	사 무 관 리			행위유형	업무처리부당	

지 적 내 용

- ★사업소는 ◎파트는 ♡관 운영, 견학·시찰, 관내외 홍보 및 공보업무 등 홍보업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「대외홍보 기념품관리 지침서」 제5조(대외홍보 기념품 신청·지급 및 관리절차)에 따르면, 대외홍보 기념품을 수령하기 위해서는 관련 지침에 첨부된 기념품 신청서를 작성하고, 부서장까지의 결재를 득한 뒤, 홍보기념품 관리의 주관부서에 요청하여 기념품을 수령하도록 되어 있다.
 - 그러나, ★사업소는 대외홍보 기념품을 사용하면서 기념품 신청서가 누락되거나, 지역언론인 초청 간담회 등에 사용한 기념품을 관리대장에 기록을 하지 않는 등 전반적으로 기념품 관리가 미흡하다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 「대외홍보 기념품관리 지침서」에 따라 홍보기념품이 관리 및 운영될 수 있도록 재발방지 방안(전직원 교육 등)을 마련하시기 바랍니다.
(통보)

조치부서	★사업소(◎파트, 전부서)
관련부서	

특수경비대 사격훈련 시 구급차량 미확보(사회적 책무)

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
13	통 보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	보 안 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 ◎파트는 경비, 당직, 방위, 보안 비상계획 업무를 담당하고 있다.
- 우리 회사 「방호인력 지휘체계 일원화 지침」별표4 사격훈련 간 확인 및 지도에 따르면 사격 전(前)에는 구급차량을 확보하도록 되어 있다.
 - 그러나 '19. 2.부터 감사일 현재까지 4회의 특수경비대 사격훈련을 시행하면서 구급차량 및 응급구조사, 간호사 등의 의료 장비 및 인력을 확보하지 않아, 만일의 안전사고 대비가 미흡하다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 차기 특수경비대원 사격훈련 시 구급차량이 확보될 수 있도록 조치하시고, 동일한 사항이 발생되지 않도록 방안(관련 직원 교육 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)

조치부서 ★사업소(◎파트)

관련부서

조경공사 잔디예지물 처리방안 수립 필요

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
14	통보 1	-	-	-	-	사 후
업무유형	기술관리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 □부는 발전설비 관리, 발전소 토건 시설물의 유지관리, 발전소 부대시설 유지관리 등의 업무를 담당하고 있다
- 「폐기물 관리법」 제14조(생활폐기물의 처리 등) 및 제46조(폐기물의 신고)에 따르면, 다른 자의 생활폐기물을 자신의 농경지에 사용하는 퇴비로 사용하는 등의 재활용을 하는 자는 시설 장비를 갖추어 시·도지사에게 신고를 해야만 재활용할 수 있으며, 「폐기물 관리법 시행규칙」 제10조(폐기물처리시설 외의 장소에서의 폐기물처리)에 따르면, 제초작업에서 발생한 초본류는 제초한 곳에서 주변지역의 환경오염 없이 뜯겨름으로 재활용하거나 잡초를 덮어 잡초의 발생을 억제하는 용도로 사용이 가능하도록 되어 있다.
 - ★사업소는 조경공사 예초작업으로 발생한 잔디 예지물을 모아서 발전소 부지 내에 보관하고 있어 환경오염 발생가능성이 있으므로 조속히 폐기물 위탁처리 등 처리계획을 수립하여 조치할 필요가 있다.

조 치 사 항

1. ♠처장은 발전소 조경공사에서 발생한 잔디 예지물을 적합하게 처리하도록 수력·●●발전소에 적용계획을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ♠처(총부)

관련부서

ERP 정비오더 관리 미흡

지적번호	조치요구	신 분 상 조 치		재 정 상 조 치		지적구분
		구 분	인 원	구 분	금액(천 원)	
15	통 보 2	-	-	-	-	사 후
업무유형	기 술 관 리			행위유형	업 무 처 리 부 당	

지 적 내 용

- ★사업소 □부는 경상정비, 계획정비, 개선계획 수립 및 설계 등 발전설비 관리 업무를 담당하고 있다.
- 수력양수 표준절차서 「설계변경관리(ISO표준-**-***)」 7.8(설계변경 시공)에 따르면 설계변경 작업은 작업오더를 발행한 후 작업을 수행하여야 하는데, 「2019-2020년도 ○●발전소 경상정비공사」 계약서의 특수조건 제30조(ERP 시스템 운영 및 자료조사)에 따라 계약제도 개선, 공사원가조사 등을 위한 정비 작업자, 정비공량을 정확하게 입력하도록 되어 있다.
 - 그러나, ★사업소는 32건의 설계변경 작업을 수행하면서 작업오더를 발행하지 않아 자재, 작업인원 및 작업종결 여부 등을 확인할 수 없고, ERP 정비 작업오더를 발행하면서 작업자, 공량 등을 입력하지 않아 투입된 공사원가를 확인할 수 없다.

조 치 사 항

1. ★사업소장은 관련 절차에 따라 작업 오더를 발행하고, 반드시 필수 입력사항을 입력할 수 있도록 방안(전직원 교육 등)을 마련하시기 바랍니다. (통보)
2. ♠처장은 공사원가 조사가 가능하도록 수력·○●발전소에서 작업오더에 정비 작업자, 정비공량을 입력하는 방안을 마련하여 시행하시기 바랍니다.(통보)

조치부서 ★사업소(□부), ♠처(●부)

관련부서

3. 우수활동(모범)사례

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-11-1	관계부서	★사업소 ◇파트		
제 목	창의적 재능기부를 통한 기업이미지 제고 및 안전문화 정착에 기여			감사자	

1. 내용

○ ★사업소 =직급 D는 ◇파트에서 산업안전 및 품질업무를 맡고 있으며 주요공적은 아래와 같다.

○ 재능기부를 통한 창의적 어플리케이션 개발로 기업이미지 제고

- ㄱ지역 관광정보 제공매체 부재 및 스마트폰 어플리케이션 수요증가에 따라 지역관광 어플리케이션을 개발하였다. 재능기부를 통한 자체개발로 별도의 개발비용이 발생하지 않았으며 ㄱ 관광정보 외 발전소 소개, ㄷ관 견학신청 등 다양한 콘텐츠를 수록하여 지역 내 기업이미지 제고에 기여하였다.

- 외주견적 대비 어플리케이션 자체제작에 따른 비용 절감내역

회사명	총비용	UI/UX설계	테마 커스텀	DB설계	기타(서버 등)
◆◆	**** 원	**** 원	**** 원	**** 원	**** 원
□□	**** 원	**** 원	**** 원	**** 원	**** 원
자체제작	**** 원	-	-	-	**** 원

☞ 외주제작 대비 평균 **** 원 절감효과

○ 대내·외 사업소 홍보자료 제작

- ★센터 안내브로슈어를 자체제작 및 디자인하여 비용절감 및 기업인지도 상승에 기여하였다. 또한 사업소 정년퇴임행사 기념영상을 제작하여 영상제작비 절감 및 선·후배간 유대관계 형성, 화목한 직장분위기 조성에 기여하였다.

- 외주견적 대비 브로슈어 자체제작에 따른 비용 절감내역(내지 20p 기준)

회사명	총비용	인쇄비용	디자인비용	기타
□□	**** 원	**** 원	**** 원	**** 원
ㄱㄱ	**** 원	**** 원	**** 원	**** 원
자체제작	**** 원	-	-	**** 원

☞ 외주제작 대비 평균 **** 원 절감효과

참고사항	사장상 추천
------	--------

우수활동사례 명세(연결지)

○ 공생협력프로그램 도입 및 주도를 통한 무재해 사업장 기여

- 모기업·협력회사간 자율적인 안전보건 관리능력 향상을 위한 산업안전보건 공생협력 프로그램을 주도하였다. 상주협력사와 공생협력단을 구성하여 주기적인 협의회 실시(1회/월), 위험성평가를 통한 협력업체 문제진단과 안전상담 등 다양한 활동을 통하여 위험개소 중 총 36건에 대해 개선조치를 시행하였다.

○ 산재예방활동 협력체계 구축을 위한 업무협약(MOU) 체결

- 산업재해사고의 예방을 위해 □□협회, L지회와 업무협약을 주도, 체결하여. 분야별 위험성평가 컨설팅, 산업안전진단 등 다양한 상호협력을 통해 약 200만원의 비용을 절감하였으며 사업소 안전문화 확산에 기여하였다.

○ 한수원 최장수 및 L지역 최초 무재해 목표 24배수 달성 기여

- 안전관리자 직무를 수행하며 무재해 운동을 지속 추진, 2020년 1월 7일을 기하여 철저히 관리한 결과 무재해 9476일을 기록하여 한수원 및 L지역 중 최고기록인 무재해 목표 24배수를 달성하였다. 무재해달성에 따른 관리감독자 법정교육시간 감면(16시간→8시간)으로 ***** 원의 예산을 절감하였다.



2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
◇파트	=				

참고사항

사장상 추천

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-11-2	관계부서	★사업소 □부		
제 목	선제적 설비 교체 및 정비로 발전소 안정성 도모		감사자		

1. 내용

○ ★사업소 =직급 E는 □부에서 기계설비 유지관리 업무를 담당하고 있다.

★사업소 윤활유 계통 설비 신뢰도 제고를 위해 주기기 베어링용 윤활유 및 조작유 정유기를 각각 특성에 맞게 운전시간을 조절함으로써, 윤활유의 최적 상태를 유지하기 위해 노력하였으며, 유압계통 솔레노이드 밸브 전면 교체 및 건설 이후 한 번도 교체 하지 않았던 윤활유 및 조작유를 전면 교체를 통하여 윤활유 계통 설비 안정성을 확보 하였다. 또한 >,<호기 B급 계획예방정비 기간 내에 Main Cooling Water Pump와 AC Booster Pump의 교체등 노후화 된 설비 교체로 인해 사업소 무 고장 운전에 적극 기여하였으며, 공기압축기의 성능 저하를 조기에 발견하여 분해점검을 통한 압축공기계통의 안정성을 확보하였다. 고장 발생 우려가 있는 입구변 구동밸브(44T) Actuator의 성능개선 설계변경을 통해 주요 기계설비의 설비 개선 지속 노력을 하였다. 원 제작사(㉢㉢)의 생산 중단으로 자재 확보 문제점이 야기된 Mechanical Brake를 국산화 개발 연구과제 완료가 되어, 안정적인 자재 조달이 가능하게 된 예비품을 구매함으로써, 발전소 신뢰도를 높였다. 발전기 운전 중 발전기 실 내부 가스 발생으로 근무자에게 유해한 영향을 미칠 가능성이 높아, 발전기 실 가스 배출 덕트 설치 공사를 시행함으로써, 근무자의 건강과 안전을 지키는 데 공헌을 하였다. 정밀점검 주기 도래에 따라 익년에 있을 비상발전기 계획예방정비 공사 전 Visual Inspection을 통해 사전 준비에 만전을 기할 수 있었다. 무 고장을 위한 선제적 설비 교체 및 정비로 기계 업무를 수행함에 있어서 “고장 전 사전 정비”라는 기본에 충실하면서도 타의 모범이 된다고 판단하여 우수사례로 선정하였다.

2. 관련자

소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일
□부		E			

참고사항	상품권 지급
------	--------

우수활동사례 명세

일련번호	2020-종합-11-3	관계부서	★사업소 ㉠부 —파트														
제 목	환경 관련 인증 업무 및 설비 비상상황시 대처능력 향상에 기여	감사자	검사역														
1. 내용 ○ 아래 직원은 발전소 잠재적 운영현안 개선을 위한 발전설비 신뢰도 향상 T/F 주도적 운영을 통하여 발전소 취약 개소 개선을 성공적으로 추진하여 발전소 인적실수 예방 및 운영 능력 향상에 지대한 기여를 하였으며, 아울러 발전소 환경업무를 담당하여 친환경 사업소 이미지 제고(녹색기업 인증) 및 환경경영시스템(ISO14001) 인증을 통한 국제적 신뢰 획득에 기여하였고, ㉠센터 내용 전문가로 지정되어 E-러닝 개발, 교육 교안 작성 등 기성 직원 및 신입 직원 역량제고에 기여한 공이 인정되며, 2020년 주요 공적은 아래와 같습니다. - 발전설비 신뢰도 향상 T/F 운영을 통한 발전소 취약개소 발굴 및 개선 추진 ○ 발전설비 운영의 잠복된 문제점을 운영, 기술, 정비 분야로 세분화 하여 발굴하여 ① 전기설비 상태 표시 표준화 2500개소, ② 냉각수 계통도 형상관리 최신화 10개소, ③ 발전설비 식별표시 표준화 210개소, ④ 로직탐색 가이드(10건) 북 제작을 주도적으로 추진하였으며, ⑤ 통지 건수 및 설비 노후화로 인한 교체주기 분석을 통하여 다고장 설비 6건, 취약설비 10건을 발굴 및 개선 권고하여 무고장 운전에 선제적으로 기여함 - 녹색기업 재지정 및 환경경영시스템(SO14001) 인증 갱신으로 회사 이미지 제고에 기여 ○ 녹색기업 재지정 및 환경경영시스템 인증 갱신을 통하여 친환경 선도 기업 이미지 강화에 노력하여 회사 경영 평가에 기여하였으며, 환경경영시스템의 지속적 개선을 통하여 환경 문제 해결 및 이해관계자와의 신뢰성 증대로 국제적 신뢰 획득을 통한 대외 무역장벽 극복에 기여함 - 지하발전소 배수계통 신뢰성 확보 방안 검토를 통한 발전소 비상상황 대처운영 능력 향상에 기여 ○ 지하발전소 침수 등 비상상황 발생시 배수계통 신뢰성 확보 방안을 위하여 ① 배수펌프 배수 장소 변경, ② 배수펌프 모터 및 제어 판넬 위치 조정, ③ 옥외 배수배관 추가 신설로 토출량 증대, ④ 주냉각수 배관 비상 잠금 밸브 조작 스위치 위치 이동 4건에 대한 설계 변경을 추진하여 발전소 비상상황 대처운영에 기여함 ㉠센터 이러닝 제작 참여 및 강의 교안 작성 ○ ㉠센터에서 주관하는 이러닝 콘텐츠 개발 내용 전문가로 참여하여 ① 양수발전 시스템의 이해 교육 시나리오 자료 작성 및 ② 보호계전기 동작 시 대처 방안 교육 교안을 작성하여 전 직원을 대상으로 한 ㉠발전소 이해 교육과 수련, ㉠발전소 직원을 위한 보호계전기 동작시 대처방안 교육 교안을 통해 인적실수 예방에 기여함 - 제 **회 ㉠학회 하계학술대회 논문(구술발표) 발표 논문상 수상(2020.9.) ○ 논문 제목: 전기설비 상태표시 표준화를 통한 인적실수 예방 2. 관련자 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">소 속</th> <th style="width: 10%;">직 급</th> <th style="width: 10%;">성 명</th> <th style="width: 10%;">사 번</th> <th style="width: 15%;">입사일</th> <th style="width: 40%;">현보직일</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">㉠부</td> <td style="text-align: center;">=</td> <td style="text-align: center;">F</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일	㉠부	=	F			
소 속	직 급	성 명	사 번	입사일	현보직일												
㉠부	=	F															
참고사항	상품권 지급																

(첨부)현지조치사항 내역서

□ 감사반장 : 종합감사장

□ 감사기간 : 2020. 12. 7. ~ 같은 해 12. 18.

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
1	○ 업무용차량 선불하이패스카드 관리 미흡 [◎파트] - 업무용 차량 운행 시 필요한 고속도로 통행료를 납부하기 위한 선불하이패스카드(충전식)을 운영하면서 1년 6개월간의 사용요금이 **** 원인데도 1회에 **** 만원을 충전하여 사용하고 있으며, 차량 운행기록부에 기록되지 않고 거래한 내역 2건을 확인되는 등 카드관리가 미흡함	○ 선불하이패스카드는 1년내 사용가능 금액을 충전하시고, 카드사용내역과 업무용차량 운행기록부를 일치시키도록 관련 직원 교육 시행	회신 불요
2	○ 간행물 발간관리 미흡[㉠부] - 사규 「기술정보관리지침」 제14조(등록)에 따라 회사 업무와 관련해서 생산되거나 사외에 제공된 기술정보는 관리등급을 구분하여 기술정보시스템에 등록하여 관리하여야 하는데 “비계획손실유발 설정값 핸드북”을 발간하면서 관리등급을 부여하지도 않고 시스템에 등록하지 않음	○ 간행물 발간시 「기술정보관리지침」을 준수하도록 전 직원 교육 시행	회신 불요
3	○ 소규모 계약의 직접 집행 부적정[□부] - 「계약규정시행세칙」 제120조(소규모계약의 직접집행)에 따르면 계약담당부서로 요청하지 아니하고 수요부서에서 직접 집행하는 구입대상은 조달청구입대상이 아닌 기타설비 및 사무용품(OFFI) 또는 소량으로 인하여 조달청구입이 곤란한 품목의 구입에 적용해야 하나, '데이터 전송장치', '소방 충압펌프' 등 정비용 자재를 구매하는 것은 소규모 계약의 직접 집행 구입대상에 해당되지 않으므로 계약담당부서를 경유하여 일반경쟁을 통해 구매해야 한다.	○ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 교육을 시행할 것	결과 불요

번호	지적건명 및 내용	조치의견(시정요구)	결과회보 여부
4	○ 문서 수기등록 미흡[◎파트] - 사규 「총무규정」 제168조(비전자 기록물의 등록번호 표기)에 따라 처리부서의 장은 비전자적으로 생산 접수한 모든 기록물에 대하여 전자기록생산시스템에 등록하여야 하는데 회사 업무와 관련해서 생산되거나 사외에 제공된 기술정보는 관리등급을 구분하여 기술정보시스템에 등록하여 관리하여야 하는데 업무포탈 전자결재에 “구내식당 결산” 문서를 수기 등록하면서 본문 내용을 작성하거나 관련 수기 문서를 첨부하지 않아 문서 내용을 알 수 없게 하였음	○ 문서 수기 시 「총무규정」을 준수하도록 관련 직원 교육 시행	회신 불요
5	○ 직제규정 개정 후속조치 미흡[■파트] - ① (*)-**** (직제규정 개정)에 따라 전사 부서 명칭이 기존 팀(Team)에서 부로 변경되었고, ②발전소의 ③부, ◇파트가 독립파트장인 ◇파트, ◎파트로 변경되었는데, 사업소 직무권한표를 2020. 11. 26.에 지연하여 개정하였으며, 발전소 정비 절차서 7건은 감사일 현재까지 기술팀으로 표기되어 있음	○ 직제규정 변경 사항이 반영되지 않은 관련 절차서 개정 ○ 직제규정 변경 시 해당 내용을 절차서 등 관련 문서에 반영하도록 전 직원 교육 시행	회신
6	○ 전산설비 자산관리시스템 등록 누락 [□부] - 전사 절차서 「정보지침-****-** OA 전산설비/소프트웨어 관리」에 따라 설비관리용 등 특수업무용으로 도입되었더라도 일반 업무용 PC와 동일한 관리가 필요한 PC는 IT자산관리시스템에 등록하여 관리할 필요가 있는데 SFC(주파수 변환기) 제어반을 교체하면서 함께 납품된 노트북을 시스템에 등록하지 않고 사용하고 있음	○ 자산관리시스템 등록을 누락한 노트북을 시스템에 등록 ○ 특수업무용으로 도입된 전산 설비도 자산관리시스템에 등록하도록 □부서 직원에게 교육 시행	회신